

Calcul pour L1

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3}x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{R}\right)^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^2}\right)\right) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} -$$

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2-2\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = \frac{3-2\mu}{R^3}\varepsilon + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = -\frac{\mu}{3-2\mu}R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} -\frac{\mu}{3}R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = -\left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O_{\mu \rightarrow 0}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul pour L2¹

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3}x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} - \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{R}\right)^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^2}\right)\right) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} -$$

1. On pourra remarquer que les calculs sont identiques à ceux de L1 au signe près du terme en $\frac{\mu}{\varepsilon^2}$.

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2-2\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}(\varepsilon^2) = \frac{3-2\mu}{R^3}\varepsilon - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O_{\varepsilon \rightarrow 0}(\varepsilon^2) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = \frac{\mu}{3-2\mu}R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} \frac{\mu}{3}R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O_{\mu \rightarrow 0}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul pour L3

On a

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3}x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} + \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \delta - R$ on obtient

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} + \frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = 0$$

On peut alors procéder à deux développements limités en $w := \mu + \frac{\delta}{R}$. Ces derniers sont supposés, motivée par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\delta \rightarrow 0$ et donc $w \rightarrow 0$. Le résultat final permettra ici aussi de légitimiser, ou non, notre supposition. On obtient alors

$$\frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2}(1 - w)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2}(1 + 2w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1}{R^2}$$

or on a $(1 - \mu)w = w - \mu w \underset{\mu \rightarrow 0}{=} w + o(w)$ ce qui simplifie le terme précédent en

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2w}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{1 + \mu + 2\frac{\delta}{R}}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w)$$

On calcule de même

$$\frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = \frac{\mu}{4R^2} \left(1 - \frac{1}{2}w\right)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} (1 + w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2}$$

On peut remplacer ces deux expressions dans l'expression originale, et obtenir ainsi

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 + \mu + 2\delta}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) + \frac{\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{3\delta}{R^3} + \frac{5\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w)$$

ce qui devient à l'ordre 1

$$\frac{\delta}{R^3} = -\frac{5\mu}{12R^2}$$

et donc

$$\delta = -\frac{5\mu}{12}R$$

On peut alors constater que $o(w) = o(\mu + \frac{\delta}{R}) = o(\mu - \frac{5\mu}{12}) = o(\mu)$ ou aussi $o(w) = o(\delta)$. On vérifie ainsi que l'ordre 1 que l'on a écrit est bien celui en δ .

Calcul pour L4 et L5

On souhaite d'abord trouver les dérivées premières de $\bar{U}$. On utilise alors $(\frac{1}{u})' = \frac{-u'}{u^2}$. On sépare chaque cas suivant si l'on dérive par rapport à x , où y .

Cas de dérivation selon x :

On a dans ce cas $f_1 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_1}{r_1} = \frac{GmM_1}{\sqrt{(x+\mu R)^2+y^2}}$ et $f_2 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_2}{r_2}$, toutes deux des fonctions dérivables selon x sur $\mathbb{R}^*$ comme inverse de fonctions dérivables selon x , à savoir r_1 et r_2 . Ces dernières sont de dérivées partielles selon x

$$\begin{cases} \frac{\partial r_1}{\partial x}(x, y) = \frac{2(x+\mu R)}{2\sqrt{(x+\mu R)^2+y^2}} = \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x}(x, y) = \frac{(x-(1-\mu)R)}{r_2(x, y)} \end{cases}$$

ce qui nous donne les expressions des dérivées partielles de f_1 et f_2 suivantes (on utilisera la simple notation f' par souci de lisibilité, mais on a bien à faire à des dérivés partielles, le contexte indiquant clairement que c'est selon x ici) :

$$\begin{cases} f'_1(x, y) = \frac{GmM_1 r'_1(x, y)}{r_1^2(x, y)} = \frac{GmM_1}{r_1^2(x, y)} \times \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} = \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3(x, y)} \\ f'_2(x, y) = \frac{GmM_2 r'_2(x, y)}{r_2^2(x, y)} = \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3(x, y)} \end{cases}$$

et assez trivialement, $x \mapsto -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$ admet $x \mapsto -m\omega^2 x$ pour dérivée. On obtient ainsi exactement le terme

pour $\frac{\partial \bar{U}}{\partial x}$ en sommant chacune des dérivées. Quand au cas selon y , on peut appliquer exactement le même principe. Les calculs seront même plus simple car on voit assez clairement que dans ce cas, $\frac{\partial r_1}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{r_1(x, y)}$. Et on obtient bien ainsi les dérivées premières.

Explicitons le lien entre R et r_1 et r_2 . On commence par imposer la condition d'équilibre, et remplacer par son expression $\omega^2 = \frac{G(M_1+M_2)}{R^3}$:

$$\begin{cases} 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}y + \frac{GmM_1y}{r_1^3} + \frac{GmM_2y}{r_2^3} \end{cases}$$

ce qui se simplifie en

$$\begin{cases} \frac{M_1+M_2}{R^3}x = \frac{M_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{M_1+M_2}{R^3} = \frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \end{cases}$$

On peut alors diviser par $M_1 + M_2$. On reconnait alors deux termes : $1 - \mu = \frac{M_1}{M_1+M_2}$ et $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ ce qui donne alors

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1-\mu)(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{(1-\mu)}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases}$$

et on peut simplifier encore plus la première expression de manière à faire apparaître la deuxième relation, donnant alors

$$\frac{x}{R^3} = \left(\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3}\right)x + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_1^3} - \frac{\mu(1-\mu)R}{r_2^3}$$

ce qui est le résultat voulu.

Explicitons le lien entre r_1 et r_2 .

$$\frac{x}{R^3} = \frac{x}{R^3} + \mu(1-\mu)\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}\right)R \quad \text{i.e.} \quad \frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} = 0$$

ce qui, dans $\mathbb{R}$, nous donne

$$r_1 = r_2$$

et on obtient aussi

$$\frac{1}{R^3} = \frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_1^3} = \frac{1}{r_1^3}$$

et on a alors dans $\mathbb{R}$ que

$$R = r_1 = r_2$$

d'où les triangles équilatéraux.